

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**



**Gerencia y gestión de proyectos**

**Propuesta técnica**

**PROFESOR:**

**Oscar Castellanos**

**ESTUDIANTES:**

**Andres Felipe Moreno Cuartas**

**Ginneth Silvana Martínez Uribe**

**Janneth Marcela Quenan Inampues**

**Bogotá D.C**

**2026**

## PROPUESTA TÉCNICA INTEGRAL

Proyecto de Construcción y Adecuación de  
Gimnasios Biosaludables y Parques Recreativos

**LP-BIF-001-2016**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso / Contrato:</b>   | LP-BIF-001-2016 — Licitación Pública                                       |
| <b>Objeto:</b>               | Construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos |
| <b>Valor del proyecto:</b>   | \$672.000.000 COP                                                          |
| <b>Entidad contratante:</b>  | Entidad Pública Municipal                                                  |
| <b>Fecha de elaboración:</b> | 12 de mayo de 2026                                                         |

---

## **Introducción**

Gestionar bien un proyecto público no es solo cumplir con trámites: es garantizar que los recursos lleguen a donde deben llegar y que los resultados sean reales para las comunidades. En Colombia, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) ha permitido documentar con detalle cómo una buena estructuración desde el inicio marca la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que termina en incumplimiento.

Este documento toma como referencia el proceso LP-BIF-001-2016, identificado como un caso exitoso dentro de un análisis comparativo de contratación pública. Su objeto fue la construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos, y lo que lo distingue de otros proyectos similares es que llegó a buen término: ejecución completa, liquidación contractual y cierre financiero satisfactorio. Detrás de ese resultado hubo una planeación coherente, una gestión adecuada del riesgo y un seguimiento técnico constante.

La propuesta que aquí se presenta articula este proyecto con nueve componentes esenciales de la gerencia de proyectos: herramientas de planificación, marco lógico, estructura de desglose del trabajo, indicadores, análisis financiero, gestión del riesgo, software de apoyo, valoración de resultados y monetización de impactos.

## **Objetivos del Proyecto**

### **Objetivo General**

Diseñar una propuesta técnica integral para el proyecto LP-BIF-001-2016, aplicando metodologías y herramientas de gerencia de proyectos que fortalezcan su viabilidad técnica, financiera y social.

### **Objetivos Específicos**

- Aplicar herramientas de planificación y control al desarrollo del proyecto.
  - Diseñar una estructura metodológica basada en PMI-PMBOK y marco lógico.
  - Establecer indicadores de seguimiento, control y evaluación del desempeño.
  - Analizar la viabilidad económica y financiera del proyecto.
  - Identificar riesgos y plantear estrategias concretas de mitigación.
-

---

## 1. Métodos y Herramientas de Planificación

Por tratarse de una obra pública de infraestructura recreativa, este proyecto requiere metodologías que permitan organizar las actividades con claridad, controlar tiempos y reducir la incertidumbre inherente a cualquier proceso de construcción.

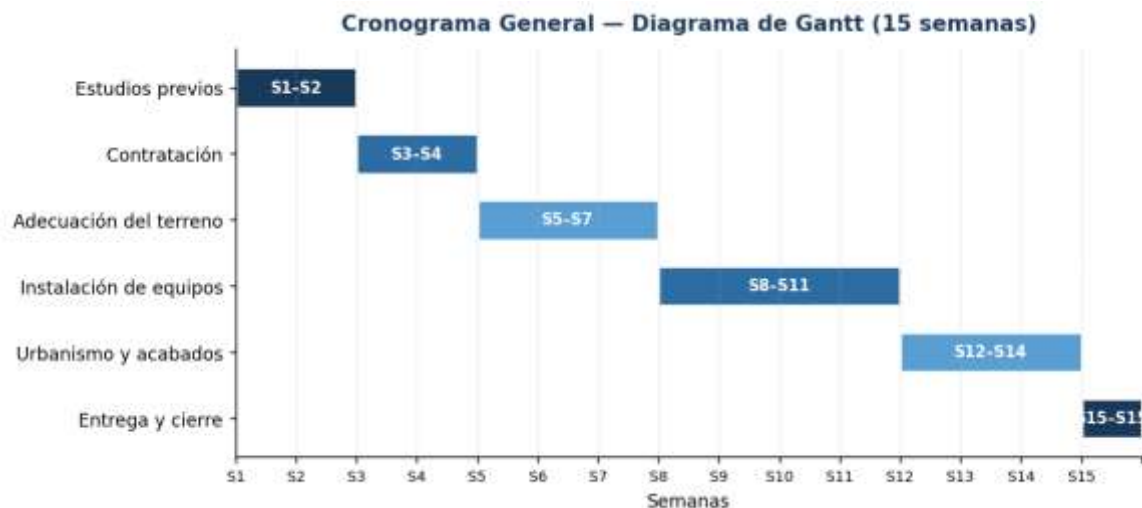
**Diagrama de Gantt.** Permite visualizar de forma gráfica la duración, la secuencia y las dependencias entre actividades. El cronograma general contempla cinco grandes etapas, distribuidas en aproximadamente 15 semanas.

**Método CPM.** Identifica la ruta crítica del proyecto: aquellas actividades que, si se retrasan, comprometen directamente la fecha de entrega. La secuencia crítica va desde los estudios previos hasta el cierre.

**Método PERT.** Gestiona la incertidumbre en actividades variables —condiciones climáticas, disponibilidad de materiales, tiempos administrativos— mediante estimaciones probabilísticas.

**Metodologías ágiles.** Aunque Scrum no es el centro de un proyecto de construcción, aporta valor en reuniones semanales de seguimiento, gestión documental y coordinación entre interventoría, contratista y entidad pública.

*Figura 1. Cronograma de Gantt del Proyecto*



## 2. Método de Marco Lógico

El marco lógico es una herramienta que permite estructurar el proyecto de forma coherente, conectando los recursos con los resultados y estos con el impacto esperado en la comunidad.

---

---

**Fin.** Mejorar la calidad de vida de la población mediante la promoción del deporte, la recreación y el uso adecuado del espacio público.

**Propósito.** Incrementar el acceso de la comunidad a infraestructura recreativa segura y funcional.

**Componentes.** Adecuación de parques, instalación de gimnasios biosaludables y recuperación de espacios urbanos deteriorados.

**Actividades.** Estudios técnicos, contratación, ejecución de la obra y supervisión e interventoría continua.

Este enfoque asegura que cada recurso invertido tenga un propósito claro y medible, y que la evaluación posterior no sea un simple formalismo, sino una herramienta real para verificar si se cumplió lo prometido.

### 3. PMI-PMBOK: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el proyecto en paquetes de trabajo jerárquicos, lo que facilita tanto el control como la asignación de responsabilidades a lo largo de toda la ejecución.

| Código | Paquete de trabajo | Descripción                                      | Duración | Responsable  |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1.0    | Planeación         | Estudios técnicos, análisis de suelos, diseños   | 3 sem.   | Dir. Técnica |
| 1.1    | Presupuesto        | Elaboración y aprobación del presupuesto oficial | 1 sem.   | Financiero   |
| 1.2    | Permisos           | Obtención de licencias y permisos ambientales    | 2 sem.   | Dir. Técnica |
| 2.0    | Contratación       | Pliegos, publicación SECOP, evaluación           | 2 sem.   | Jurídico     |
| 2.1    | Adjudicación       | Selección y firma del contrato                   | 1 sem.   | Dirección    |
| 3.0    | Ejecución          | Obra civil, equipos biosaludables, urbanismo     | 8 sem.   | Contratista  |

---

| Código | Paquete de trabajo | Descripción                                      | Duración | Responsable     |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 3.1    | Adecuación         | Movimiento de tierras y preparación del terreno  | 3 sem.   | Contratista     |
| 3.2    | Instalación        | Equipos biosaludables y elementos recreativos    | 4 sem.   | Contratista     |
| 4.0    | Supervisión        | Interventoría técnica, presupuestal y legal      | Todo     | Interventor     |
| 5.0    | Cierre             | Acta de entrega, liquidación y cierre financiero | 1 sem.   | Dir. + Jurídico |

*Tabla 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) — LP-BIF-001-2016*

Esta estructura evita que actividades importantes queden por fuera del alcance definido y permite detectar a tiempo cualquier desviación significativa.

#### 4. Indicadores de Proceso y Resultados

Ningún proyecto puede gestionarse bien sin medir lo que ocurre. Por eso, se proponen indicadores tanto de proceso como de resultado, organizados según el tipo, la meta esperada, el responsable y la frecuencia de medición.

| Indicador                   | Tipo      | Meta    | Responsable   | Frecuencia |
|-----------------------------|-----------|---------|---------------|------------|
| % Avance físico semanal     | Proceso   | >= 95%  | Interventoría | Semanal    |
| % Ejecución presupuestal    | Proceso   | <= 100% | Financiero    | Mensual    |
| Cumplimiento de cronograma  | Proceso   | >= 95%  | Dirección     | Semanal    |
| N.º incidentes de seguridad | Proceso   | = 0     | SST           | Diario     |
| N.º beneficiarios directos  | Resultado | >= 500  | Social        | Al cierre  |
| Satisfacción ciudadana      | Resultado | >= 80%  | Social        | Al cierre  |

| Indicador                      | Tipo      | Meta   | Responsable | Frecuencia   |
|--------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| Incremento uso espacio público | Resultado | >= 30% | Social      | 6 meses post |

Tabla 2. Indicadores de seguimiento y control del proyecto

El índice de cumplimiento se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Índice de cumplimiento} = (\text{Avance real} / \text{Avance programado}) \times 100$$

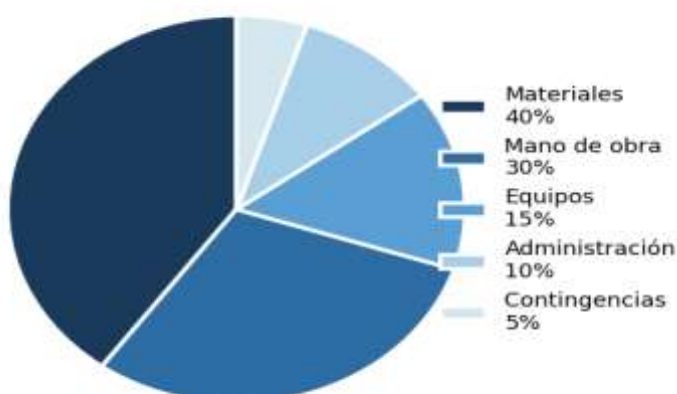
Se espera mantener este índice por encima del 95 % en todas las fases del proyecto. Un valor por debajo de este umbral activa automáticamente una alerta de gestión que debe ser atendida en un plazo máximo de 48 horas.

## 5. Análisis Financiero del Proyecto

El proyecto tiene un valor aproximado de inversión de \$672 millones COP (Martínez Uribe, 2026). La distribución presupuestal se estructura de forma que privilegie la inversión directa en obra y materiales, sin descuidar los costos de administración ni las contingencias necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución.

Figura 2. Distribución presupuestal del proyecto

**Distribución Presupuestal — \$672 millones COP**



Desde el punto de vista financiero, se recomienda llevar un seguimiento mensual del flujo de caja, controlar los costos con rigurosidad y analizar las desviaciones presupuestales de forma oportuna. Indicadores como el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIR social) son especialmente pertinentes, dado que el objetivo principal

---

no es generar utilidades económicas directas, sino beneficios sociales concretos para la comunidad.

Un control financiero bien llevado no solo evita sobrecostos: también protege la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos.

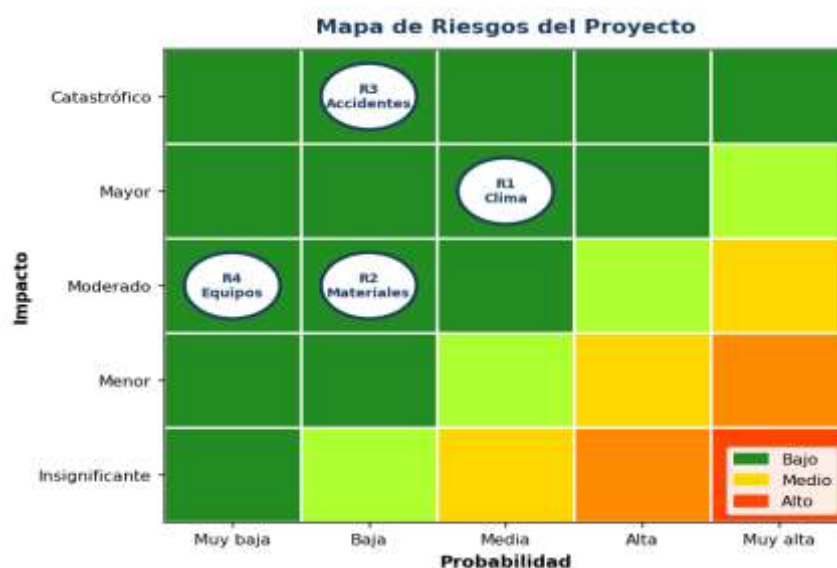
## 6. Gestión del Riesgo

En proyectos públicos, los riesgos no son una excepción: son parte del paisaje. Por eso, identificarlos y gestionarlos desde el inicio es una de las claves del éxito. A continuación, se presenta la matriz de riesgos del proyecto, con sus estrategias de mitigación asociadas.

| ID | Riesgo                               | Prob. | Impacto      | Nivel | Estrategia de mitigación                            |
|----|--------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
| R1 | Retrasos por condiciones climáticas  | Media | Moderado     | Medio | Cronograma con holguras de 1 semana por fase        |
| R2 | Incremento en precios de materiales  | Media | Mayor        | Alto  | Compras anticipadas; cláusulas de ajuste de precios |
| R3 | Accidentes laborales                 | Baja  | Catastrófico | Alto  | Implementación SG-SST; pólizas de responsabilidad   |
| R4 | Daños en equipos biosaludables       | Baja  | Moderado     | Bajo  | Póliza de todo riesgo; supervisión de instalación   |
| R5 | Retrasos en trámites administrativos | Media | Menor        | Bajo  | Gestión anticipada de permisos y licencias          |

*Tabla 3. Matriz de riesgos del proyecto LP-BIF-001-2016*

*Figura 3. Mapa de riesgos (probabilidad vs. impacto)*



El caso analizado demostró que una gestión temprana del riesgo permite responder a las contingencias sin que estas comprometan el resultado global del contrato. No se trata de anticipar todo, sino de no quedar desprevenido ante lo previsible.

## 7. Software para la Gestión de Proyectos

El uso de herramientas digitales especializadas no reemplaza el juicio técnico, pero sí lo potencia. Para este proyecto se propone el siguiente conjunto de aplicaciones, seleccionadas según su utilidad específica en cada fase del proyecto.

| Software                 | Uso principal                                            | Impacto | Fase de aplicación |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>Microsoft Project</b> | Programación, cronogramas, ruta crítica CPM/PERT         | Alto    | Todo el proyecto   |
| <b>Excel</b>             | Control presupuestal, flujo de caja, análisis financiero | Alto    | Todo el proyecto   |
| <b>Power BI</b>          | Dashboards de indicadores y seguimiento ejecutivo        | Medio   | Supervisión        |
| <b>AutoCAD</b>           | Diseño técnico, planos de obra y revisión de avances     | Medio   | Ejecución          |
| <b>Primavera P6</b>      | Control avanzado de cronograma y recursos                | Alto    | Ejecución          |
| <b>SECOP II</b>          | Gestión contractual y documental en plataforma oficial   | Alto    | Contratación       |

*Tabla 4. Software propuesto para la gestión del proyecto*

---

Estas herramientas, bien integradas, mejoran la precisión del seguimiento y facilitan la toma de decisiones basada en datos reales, reduciendo la subjetividad en la gestión.

## 8. Análisis y Valoración de Resultados

Evaluar un proyecto de obra pública va más allá de verificar si la construcción quedó en pie. Se trata de responder cuatro preguntas fundamentales: ¿se cumplió el alcance? ¿Se usaron bien el tiempo y el presupuesto? ¿La obra cumple las especificaciones técnicas? ¿La comunidad realmente se benefició?

| Dimensión         | Pregunta clave                              | Herramienta de medición          | Meta                    |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Eficacia</b>   | ¿Se cumplió el alcance definido?            | EDT + Acta de entrega            | 100% del alcance        |
| <b>Eficiencia</b> | ¿Se usaron bien el tiempo y el presupuesto? | Índices CPI / SPI                | CPI y SPI $\geq$ 1.0    |
| <b>Calidad</b>    | ¿Cumple las especificaciones técnicas?      | Interventoría técnica            | 0 no conformidades      |
| <b>Impacto</b>    | ¿La comunidad se benefició?                 | Encuestas + indicadores sociales | $\geq$ 80% satisfacción |

*Tabla 5. Dimensiones de evaluación del proyecto*

Solo cuando las cuatro dimensiones tienen respuesta positiva puede decirse que el proyecto fue verdaderamente exitoso, no solo en el papel.

## 9. Medición, Valoración y Monetización de Impactos

Un parque o un gimnasio biosaludable no es solo infraestructura: es una intervención sobre la calidad de vida de una comunidad. Este proyecto genera impactos sociales concretos, entre ellos la reducción del sedentarismo, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, la recuperación del espacio público y la valorización del entorno urbano.

Para estimar el valor económico de esos impactos, se parte de un supuesto conservador: 500 beneficiarios con un ahorro promedio anual de \$120.000 COP en gastos médicos cada uno. Eso equivale a:

$$500 \text{ beneficiarios} \times \$120.000 \text{ COP} = \$60.000.000 \text{ COP de ahorro anual en salud}$$

---

A esto se suma la valorización de las propiedades cercanas y la dinamización de la actividad económica local, factores que también tienen un peso real aunque sean más difíciles de cuantificar con precisión.

El indicador SROI permite sintetizar este análisis de forma comprensible:

$$\text{SROI} = \text{Beneficios sociales totales} / \text{Inversión} = \$900.000.000 / \$672.000.000 = 1,34$$

Figura 4. Análisis SROI — Inversión versus valor social generado



Esto significa que, por cada peso invertido en este proyecto, se generan \$1,34 en valor social. Un resultado que no solo justifica la inversión, sino que la convierte en una de las más rentables desde la perspectiva del bienestar colectivo.

## Conclusiones

El proyecto LP-BIF-001-2016 no es un caso exitoso por casualidad. Detrás de su buena ejecución hay decisiones concretas: una estructuración inicial sólida, una planeación coherente, una gestión efectiva del riesgo y un seguimiento técnico que no perdió el hilo en ningún momento.

Herramientas como el Gantt, el CPM, el PERT, el marco lógico y el PMI-PMBOK no son formalidades académicas: son instrumentos que, bien aplicados, aumentan significativamente las probabilidades de que un proyecto llegue a buen puerto. La EDT, los indicadores de seguimiento y las matrices de riesgo complementan este conjunto metodológico para ofrecer una visión integral y controlable del proyecto.

El análisis financiero confirma la viabilidad técnica y presupuestal de la intervención, mientras que la monetización de impactos sociales —expresada en un SROI de 1,34—

---

---

demuestra que la inversión pública en infraestructura recreativa genera retornos que van mucho más allá del cemento y el acero.

Finalmente, este tipo de proyectos nos recuerda que detrás de cada cifra hay personas que ahora tienen un espacio para moverse, reunirse y mejorar su bienestar. Esa es, en definitiva, la razón de ser de la gestión pública bien hecha.

## Referencias

---

*Martínez Uribe, A. (2026). Análisis comparativo de contratos públicos en Colombia: lecciones de casos exitosos y fallidos.* Bogotá: Editorial Académica.

*Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).* PMI.

*Colombia Compra Eficiente. (2017). Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.* Bogotá: CCE.

Departamento Nacional de Planeación. (2023). Metodología general ajustada para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Bogotá: DNP.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2015). Metodología de marco lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Washington, D.C.: BID.

Kerzner, H. (2017). *Project Management\_ A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). John Wiley & Son

Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (2020). *Project management: A managerial approach* (7th ed.). Hoboken: Wiley.

---